

RUPTURE

Rapport technique officiel — V1.1 (correction de rythme, post-bêta 1)

1. Version concernée	V1.1 — Correction du rythme de début de partie, suite à la première bêta manuelle
Date du rapport	12 septembre 2026
Dépôt	scuillerjack-oss/rupture-v0 (public, inchangé)
Branche	main
3. Dernier commit de départ (état V1 avant cette passe)	e66e1edc2be3d582999cf18d3754522438864e74
14. Commit final de cette passe	f003861083c718ee40939b801ea62b3282f5037e
16. URL permanente (inchangée depuis la V0)	https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/
Hébergement	GitHub Pages, déployé via GitHub Actions

Ce rapport suit désormais la règle permanente demandée : chaque passe significative met à jour le rapport officiel selon les 16 points fixés, pour qu'une reprise du projet des semaines plus tard permette de comprendre son état réel à partir du seul historique Git et de ces rapports.

2. État réel trouvé au début de cette session

Avant toute modification, l'état réel du dépôt et du déploiement a été vérifié (et non supposé) :

- Dépôt local et distant alignés sur le commit e66e1ed (vérifié par git ls-remote).
- Ce commit correspond à la V1 livrée : rythme général retravaillé (courbe de tension), seuil de victoire à 90%, correction Résilience, tutoriel, explication des améliorations, 30 tests automatisés, 112 simulations, rapport RUPTURE_V1_Rapport_Technique_Officiel.pdf déjà présent dans docs/.
- L'origine de l'anomalie était déjà librement choisie par le joueur avant cette session (mécanique de la V0, jamais modifiée depuis) — Jotun n'a jamais été une origine imposée dans le code, uniquement le choix fait pendant la bêta.

Le rapport V1 existant correspondait bien à l'état réel du commit e66e1ed au moment de la reprise : aucune divergence détectée entre le rapport et le code.

4. Fonctionnalités déjà acquises avant cette intervention

- Carte en graphe, territoires et connexions, propagation visible, états de crise lisibles.
- HUD complet : jour, Influence, domination, confinement mondial ; panneau du territoire sélectionné (crise, conscience, confinement local, population relative).
- Système d'améliorations (Propagation / Résilience / Discrétion) avec effet concret affiché.
- Contrôles de vitesse $\times 1/\times 2/\times 4$ (invariants, prouvés par test).
- Choix libre de l'origine à chaque nouvelle partie.
- Sauvegarde/reprise locale, mini-tutoriel, PWA installable, déploiement automatique GitHub Actions.
- 30 tests automatisés et 112 simulations de pré-équilibre (résultats dans docs/v1-simulation-results.json).

3. Formule d'Influence identifiée avant correction

Chaque jour simulé (simulateTick) : $\text{Influence} += (\text{somme}(\text{crise} \times \text{population}) / 100) \times \text{influenceGainFactor}$, où la crise elle-même croît proportionnellement à une tension(jour) qui part quasiment de zéro et augmente progressivement (courbe introduite en V1 pour créer une montée dramatique sur l'ensemble de la partie).

Analyse : pourquoi ~20 Influence au jour 287 pendant la bêta

Reproduction exacte du scénario de bêta sur le code de départ (commit e66e1ed, origine Jotun, 287 jours) : **influence = 20.86, domination = 3.98%, confinement mondial = 0.17%** — les chiffres rapportés pendant la bêta sont confirmés au chiffre près. La tension à ce jour valait 0,0303 ($\approx 3\%$ de son maximum) : la croissance de la crise, et donc tout le revenu d'Influence qui en dépend, tournait à environ 3% de son régime normal pendant les 300 premiers jours. Ce n'est pas un défaut d'équilibrage isolé mais une conséquence directe de la courbe de tension elle-même, qui avait été calibrée pour le rythme du milieu/fin de partie sans que son effet sur les tout premiers jours n'ait été mesuré spécifiquement.

5-8. Modification effectuée, fichiers concernés, valeurs et raisons

Correction retenue et pourquoi

Plutôt qu'une multiplication généralisée du gain d'Influence (qui aurait cassé le milieu et la fin de partie déjà validés), un filet d'Influence de base a été ajouté : indépendant de la crise, il ne compte que tôt et s'estompe de lui-même quand la tension (et donc l'économie liée à la crise) prend le relais. Formule : $\text{influence} += \dots +$

$\text{earlyInfluenceTrickle} \times \max(0, 1 - \text{tension}(\text{jour}))$.

Fichiers principaux modifiés

- `src/engine/balance.js` — ajout de la constante `earlyInfluenceTrickle`.
- `src/engine/simulation.js` — application du filet dans le calcul d'`Influence`.
- `tests/simulation.test.js` — nouveau test verrouillant la fenêtre de première décision.
- `scripts/simulate-balance.mjs` + `docs/v1-simulation-results.json` — mesure du jour de première/deuxième décision, batterie relancée.

Valeurs d'équilibrage avant / après

Paramètre	Avant (V1, e66e1ed)	Après (V1.1, f003861)
earlyInfluenceTrickle	absent (0)	0,62 / jour, pondéré par (1 - tension)
Tout le reste (tension, seuils, coûts, effets)	inchangé	strictement inchangé

Aucune autre valeur n'a été modifiée dans cette passe : la correction est volontairement isolée à ce seul paramètre pour ne pas perturber le reste de l'équilibrage déjà validé.

9-10. Simulations réalisées et résultats obtenus

Fenêtre de première/deuxième décision (6 origines, stratégie active)

Jour où l'Influence atteint le coût de la première amélioration (18), puis le coût cumulé de deux (38), sur 6 origines choisies pour représenter des profils différents (hubs et territoires isolés) :

Origine	1ère décision possible	2e décision possible
jotun	Jour 27 (objectif J20-40)	Jour 57 (objectif J50-80)
fenwick	Jour 27 (objectif J20-40)	Jour 57 (objectif J50-80)
arca	Jour 28 (objectif J20-40)	Jour 58 (objectif J50-80)
lyrath	Jour 29 (objectif J20-40)	Jour 60 (objectif J50-80)
nyxor	Jour 28 (objectif J20-40)	Jour 59 (objectif J50-80)
halvern	Jour 29 (objectif J20-40)	Jour 60 (objectif J50-80)

Objectifs atteints sur les 6 origines testées, avec un écart maximal de 2 jours entre elles — le choix de l'origine n'avantage ni ne pénalise significativement le début de partie.

Batterie complète relancée (112 simulations, 8 stratégies × 14 origines)

Stratégie	Victoires	Jours (min-max/moy.)	1ère/2e décision (moy.)
passive	0/14	722-764 / 746	— (aucun achat)
propagation-dominante	14/14	603-676 / 644	J28 / J72
resilience-dominante	14/14	663-740 / 706	J31 / J80
discretion-dominante	14/14	662-740 / 706	J31 / J80
equilibree	14/14	627-700 / 668	J28 / J58
agressive	14/14	627-700 / 668	J28 / J58
prudente	14/14	632-707 / 674	J55 / J89
semi-aleatoire	14/14	634-705 / 675	J47 / J75

Constat non recherché mais honnêtement rapporté : Résilience seule, qui ne gagnait jamais en V1 (0/14, cf. rapport V1 section 4), gagne désormais 14/14. Cause probable : le temps de composition supplémentaire gagné en début de partie profite à toute stratégie qui investit tôt, y compris celle qui investit exclusivement dans Résilience — ce n'était pas l'objectif de cette passe, mais c'est une conséquence positive mesurée, pas supposée.

0 partie bloquée, 0 état incohérent, aucune origine gagnante ou perdante par défaut sur les 112 simulations. Le jeu passif reste perdant à 100% avec des durées strictement identiques à la V1 (722-764 jours), confirmant que le filet ne finance que des achats et ne modifie jamais la course crise/confinement elle-même.

11-12. Tests automatisés et non-régression

31/31 tests passent (30 hérités de la V1 + 1 nouveau verrouillant la fenêtre de première décision sur 6 origines), en local et en CI GitHub Actions.

Acquis vérifié	Résultat
Choix libre de l'origine	Inchangé — testé (sélection d'un territoire différent à chaque partie).

Acquis vérifié	Résultat
Carte, connexions, propagation	Inchangés — aucun fichier de rendu de carte modifié.
Statistiques, jauges, Influence/domination/confinement	Inchangés dans leur affichage ; valeurs cohérentes vérifiées.
Améliorations	Inchangées dans leur fonctionnement, coûts et effets identiques.
Pause / vitesses ×1×2×4	Inchangés, invariance re-testée (test dédié, toujours vert).
Interface mobile	Revérifiée sans débordement sur 360px et 412px, zones tactiles ≥44px.
Sauvegarde locale	Revérifiée (sauvegarde/reprise après rechargement).
PWA / installabilité	Manifest, icônes, service worker revérifiés actifs et sans erreur.
Fonctionnement général	0 erreur console sur l'ensemble des parcours de test automatisés.

13. Problèmes encore connus

- Équilibrage pré-technique toujours non définitif (hérité de la V1) : le rythme global, bien que retravaillé deux fois maintenant, n'a été validé qu'une seule fois en bêta manuelle réelle.
- Identité visuelle toujours minimale (fonctionnelle, non stylisée) — hors périmètre de cette passe.
- Le fait que Résilience seule gagne désormais comme Propagation et Discretion n'a pas été spécifiquement recherché ; leur équilibre relatif fin (laquelle est "la meilleure") n'a pas été analysé en détail dans cette passe, volontairement pour rester concentré sur le seul objectif de rythme.

À VALIDER EN BÊTA MANUELLE : tout ce qui précède est implémenté, testé techniquement (31/31 tests, 112 simulations) et déployé — mais la sensation de jeu réelle (« est-ce agréable à jouer ? », section 10 de la demande) n'a pas encore été validée par un humain sur cette version. Le jour 27-30 pour la première décision est un résultat de simulation, pas encore un résultat d'expérience de jeu vécue.

15. État du déploiement

- Un seul commit poussé sur main : f003861.
- Run GitHub Actions #34709933323 : jobs build (tests + build) et deploy tous deux verts, premier essai.
- Log de déploiement : succès, URL évaluée à <https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/> — strictement la même URL qu'en V0 et V1, aucune nouvelle application créée.

Limite de vérification inchangée depuis la V0 : cette session ne peut pas charger elle-même l'URL publique (politique réseau sortant de l'environnement d'exécution). Déploiement vérifié via les logs serveur GitHub Actions et un build de production local strictement identique (même commit). L'ouverture réelle sur votre téléphone reste la vérification qui manque de mon côté.